



機 率

台大電機系 葉丙成

微博: weibo.com/yehbo 臉書: facebook.com/prof.yeh

部落格: psych.blog.ntu.edu.tw



Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

本週主題概述

- 4-1: 隨機變數
- 4-2: 累積分布函數 CDF
- 4-3: 機率質量函數 PMF
- 4-4: 離散機率分佈 I
- 4-5: 離散機率分佈 II





41: 隨機變數 (RANDOM VARIABLE)

第四週



Prof. Yeh, Ping-Cheng (Benson) 葉丙成
Dept. of EE, National Taiwan University

考慮費雯兄的例子：



- 「繼前述費雯兄好發廢文之例。若根據統計，費雯兄一樓推文不同型態之出現機率為：
 - $P(\text{「你媽知道你在發廢文嗎」}) = 0.4$
 - $P(\text{「見此唉滴必噓」}) = 0.2$
 - $P(\text{「在五樓...」}) = 0.1$
 - $P(\text{「媽！我在這！」}) = 0.3$
- $P(\text{「媽！我在這！」}) = 1 - P(\text{「你媽知道你在發廢文嗎」}) - P(\text{「見此唉滴必噓」}) - P(\text{「在五樓...」}) = 0.3$
- 你，覺得有什麼問題呢？

光寫字就累翻了！哥用的可是繁體啊!!!



考慮費雯兄的例子：



- 若改為：「繼前述費雯兄好發廢文之例。根據費雯兄一樓推文，我們會定義 X 為不同值：
- 「你媽知道你在發廢文嗎」： $X = 0$
- 「見此唉滴必噓」： $X = 1$
- 「在五樓...」： $X = 2$
- 「媽！我在這！」： $X = 3$
- 根據統計：
- $P(X = 0) = 0.4$; $P(X = 1) = 0.2$; $P(X = 2) = 0.1$; $P(X = 3) = 0.3$
- $P(X = 3) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) - P(X = 2)$
- 跟前面比起來，你覺得如何呢？

這...這...真是太清爽、太給力了啊!!!



隨機變數 (Random Variable, R.V.)



- 這是一個用來把實驗結果 (outcome) 數字化的表示方式
- 目的是可以讓機率的推導更數學、更簡明
- 前面例子中的 X 就是所謂的隨機變數
- 隨機變數通常都是用大寫的英文字母表示！



探究它的本質！



- 隨機變數的本質是什麼？是~~變數~~嗎？**函數**

- 「你媽知道你在發廢文嗎」： $X = 0$

$\Rightarrow X(\text{「你媽知道你在發廢文嗎」}) = 0$

- 「見此唉滴必噓」： $X = 1$

$\Rightarrow X(\text{「見此唉滴必噓」}) = 1$

- 「在五樓...」： $X = 2$

$\Rightarrow X(\text{「在五樓...」}) = 2$

- 「媽！我在這！」： $X = 3$

$\Rightarrow X(\text{「媽！我在這！」}) = 3$

隨機變數 X 其實是一種函數，餵 X 吃一個 outcome，就吐出一個對應的數字。
數學上的表示法：

$$X: S \rightarrow \mathcal{R}$$



隨機變數的種類



- 離散隨機變數 (Discrete R. V.)
 - Ex: 宅 vs. 店員 : $X(\text{微笑}) = 0, X(\text{不笑}) = 1$
 $\Rightarrow X = 0, X = 1$
 - Ex: 小美選男友 : $X(\text{明}) = 0, X(\text{華}) = 1, X(\text{園}) = 2$
 $\Rightarrow X = 0, X = 1, X = 2$
 - Ex: 小明告白多少次才成功 : $X(0\text{次}) = 0, X(1\text{次}) = 1, X(2\text{次}) = 2, \dots$
 $\Rightarrow X = 0, X = 1, X = 2, \dots$

離散 R.V. 的值是有限個，或是「可數的」無窮多個

- 連續隨機變數 (Continuous R. V.)
 - 幸運之輪 : X 可以是 0 到 1 間內的任意數字

連續 R.V. 的值是有無窮多個，而且是「不可數」的無窮多個



神馬叫可數？神馬叫不可數？



- 可數的：一個集合如果是「可數的」
這代表它包含的東西是可以一個個被數的。不管用什麼方法數它裡面的東西，它裡面的任何一樣東西，總是會被數到的！

例：正偶數集合 $\{2, 4, 6, 8, 10, \dots\}$ 是可數的
隨意取一個數字 892830701237409711237922
身為有恆心跟課的 MOOC 小子，總有一天會數到它的!!



神馬叫可數？神馬叫不可數？

- 不可數的：一個集合若是「不可數的」這代表它包含的東西是無法可以一個個被數的。不管用什麼方法數它裡面的東西，它裡面一定有一樣東西是你沒數到的！



神馬叫可數？神馬叫不可數？

重要性質：0 到 1 之間的所有數字的集合是不可數的！

小子：你這廢大叔，我超有恆心，絕對可以把這些數字一個個全部數出來。

丙紳：不可能的。假設你真有辦法數這集合中所有的數字。你就按照數的順序，把數字一個個寫下來！

小子：寫就寫！你這廢大叔！

0. 25281 ...

0.38290 ...

0.12375 ...

⋮

丙紳撫鬚笑說：無知小子，你失算啦！有一個數字是你絕對沒數到的！

小子：我不信！

丙紳：小子，猖狂！我包你沒數到 0.716 ... (第 N 位數字定為 “9 – 第 N 個被數數字的第 N 位數字”)

小子虎軀一震！這才驚見自身之狂妄無知，才知眼前大叔威能。小子隨即跪下懇求丙紳收其為徒，泣言日後必當用心向學。丙紳撫鬚沉吟...你去 Coursera 註冊吧（後話不表）



在無窮多的世界很有趣啊！

- 「正整數的集合」跟「正偶整數」的集合相比，哪個集合裡面東西比較多？
- 「長度為一的線段上的點」跟「邊長為一的正方形上的點」，這兩個集合，哪一個點的數量比較多？



都一樣多！因為都可以找到一對一對應的方法。
要好好記住！這是跟正妹開啟聊天話題的一等素材啊！
是誰說學數學沒用的？



隨機變數的函數？



- 阿宅若看到店員微笑，就會點 \$200 的套餐。如果店員不笑，他就買 \$15 的飲料。
請問阿宅的消費金額 W 是隨機變數嗎？

店員表情可以由隨機變數 X 代表： $X(\text{微笑}) = 0, X(\text{不笑}) = 1$

W 是 X 的函數： $W(X(\text{微笑})) = 200, W(X(\text{不笑})) = 15$

所以 W 也是餵 outcome 吐數字！因此 W 也是一個隨機變數！

記住：隨機變數的函數，也是一個隨機變數喔！



本節回顧

- 隨機變數的目的？
- 隨機變數的本質？
- 隨機變數的類型？
- 可數 vs. 不可數？





42: 累積分佈函數 CDF (CUMULATIVE DISTRIBUTION FUNCTION)

第四週



啥是累積分佈函數 CDF?

- 對任一個隨機變數 X ，我們定義其 CDF 為函數：

$$F_X(x) \stackrel{\text{def}}{=} P(X \leq x)$$

隨機變數



Ex: 幸運之輪

$$F_X(0.5) =$$



CDF 有什麼用？

- 最有用的用途：

計算 X 落在某範圍內的機率

$$P(\text{---} \xrightarrow{\text{red bar from 3 to 5}} \text{---}) = P(3 < X \leq 5)$$

The diagram shows a horizontal number line with points $-\infty$, 3, 5, and ∞ . A red bar with arrows at both ends is placed between 3 and 5. A green double vertical line is drawn at the value 3.

$$P(\text{---} \xrightarrow{\text{red bar from } -\infty \text{ to } 5} \text{---})$$

The diagram shows a horizontal number line with points $-\infty$, 5, and ∞ . A red bar with arrows at both ends is placed from $-\infty$ to 5. A green single vertical line is drawn at the value 3.

$$P(\text{---} \xrightarrow{\text{red bar from } -\infty \text{ to } 3} \text{---})$$

The diagram shows a horizontal number line with points $-\infty$, 3, and ∞ . A red bar with arrows at both ends is placed from $-\infty$ to 3.



CDF 有什麼用？

- 最有用的用途：

計算 X 落在某範圍內的機率

$$P(\text{---} \xrightarrow{\text{red bar}} \text{---}) \quad P(a < X \leq b)$$

Diagram: A horizontal number line with arrows at both ends labeled $-\infty$ and ∞ . A red bar is drawn between points a and b . The bar has an open parenthesis at a and a closed parenthesis at b . A green double vertical line is drawn at point a .

$$P(\text{---} \xrightarrow{\text{red bar}} \text{---}) \quad P(a \leq X \leq b)$$

Diagram: A horizontal number line with arrows at both ends labeled $-\infty$ and ∞ . A red bar is drawn between points a and b . The bar has a closed parenthesis at a and an open parenthesis at b . A green single vertical line is drawn at point a .

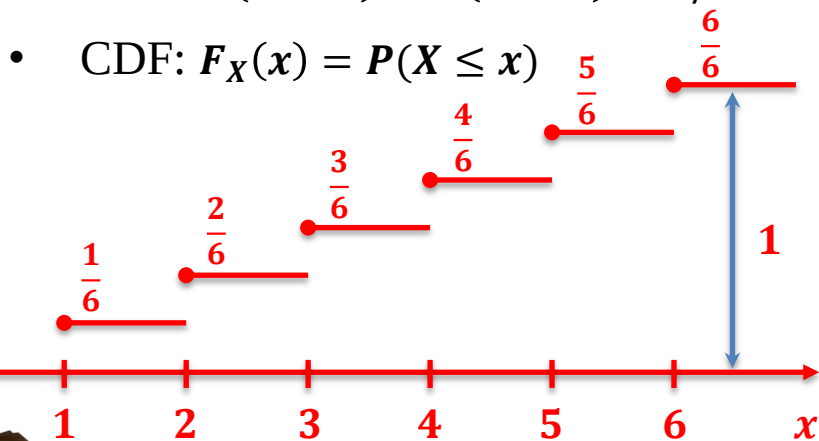
$$P(\text{---} \xrightarrow{\text{red bar}} \text{---}) \quad =$$

Diagram: A horizontal number line with arrows at both ends labeled $-\infty$ and ∞ . A red bar is drawn between points a and b . The bar has a closed parenthesis at a and a closed parenthesis at b . A green single vertical line is drawn at point a .



離散隨機變數的 CDF 長怎樣？

- Ex: X 為骰子的點數，故 $P(X = 1)$
 $= P(X = 2) = P(X = 3) = P(X = 4)$
 $= P(X = 5) = P(X = 6) = 1/6$



$$- P(3 < X \leq 5)$$

=

$$- P(3 < X < 5)$$

=

$$- P(3 \leq X < 5) = ?$$

=

$$- P(3 \leq X \leq 5) = ?$$

=



$$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$$

連續隨機變數的 CDF 長怎樣？



- Ex: X 為幸運之輪所停下的數字， $X \in [0, 1)$
 - CDF: $F_X(x) = P(X \leq x)$

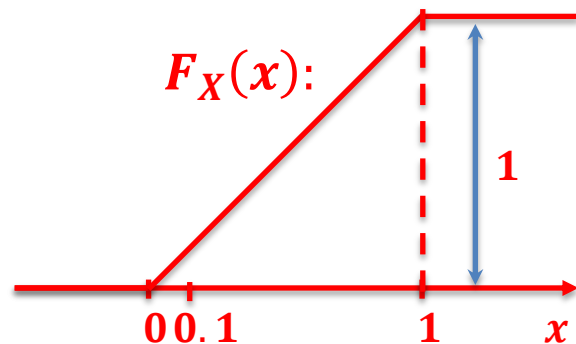
$$F_X(-0.1) = P(X \leq -0.1) = 0$$

$$F_X(0.1) = P(0 \leq X \leq 0.1) = 0.1$$

$$F_X(0.5) = P(0 \leq X \leq 0.5) = 0.5$$

$$F_X(1) = P(0 \leq X \leq 1) = 1$$

$$F_X(1.7) = P(0 \leq X \leq 1.7) = 1$$



$$- P(0.3 < X \leq 0.5)$$

=

$$- P(0.3 < X < 0.5)$$

=



CDF 的性質



- 離散隨機變數之 CDF :

$$F_X(x^+) = F_X(x)$$

$$F_X(x^-) = F_X(x) - P(X = x)$$

- 連續隨機變數之 CDF :

$$F_X(x^-) = F_X(x) = F_X(x^+)$$

- 共同性質

$$- F_X(-\infty) =$$

$$- F_X(\infty) =$$

$$- 0 \leq F_X(x) \leq 1$$



本節回顧

- CDF 的定義?
 - $F_X(x) = P(X \leq x)$
- CDF 的用途?
 - $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$
- CDF 的性質?





43: 機率質量函數 PMF (PROBABILITY MASS FUNCTION)

第四週



啥是機率質量函數 PMF ?

- 對任一個整數值的離散隨機變數 X ，我們定義其 PMF 為函數：

$$p_X(x) \stackrel{\text{def}}{=} P(X = x)$$

Ex: X 為公平骰子之點數
 $p_X(3) =$



PMF 跟 CDF 的關係？



$$F_X(2.5) = P(X \leq 2.5)$$

$$= P(X = 2) + P(X = 1) + P(X = 0) + P(X = -1) + \dots$$

最接近 2.5 且不大於 2.5 的整數

$$= \sum_{n=-\infty}^{2=\lfloor 2.5 \rfloor} P(X = n)$$

對任何 x :

$$F_X(x) =$$

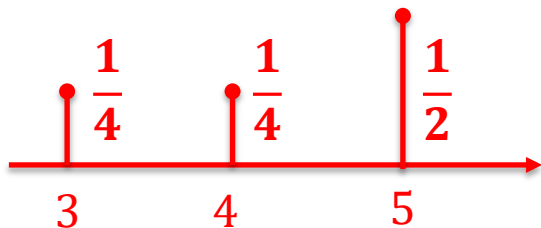


PMF 跟 CDF 的關係？

- Ex: PMF $\rightarrow$ CDF



$P_X(x) :$

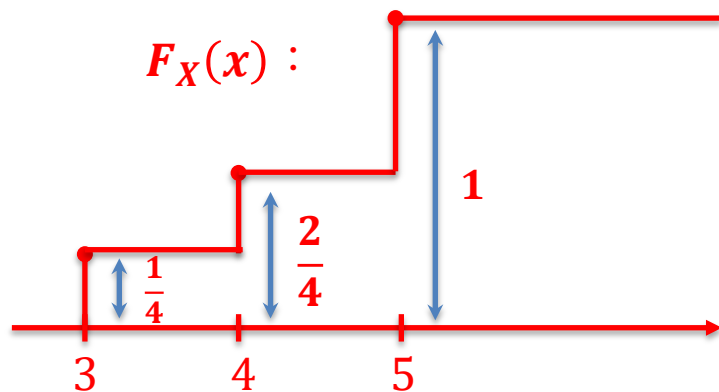


$$F_X(x) = \sum_{n=-\infty}^{\lfloor x \rfloor} p_X(n) :$$



PMF 跟 CDF 的關係？

- Ex: CDF $\rightarrow$ PMF

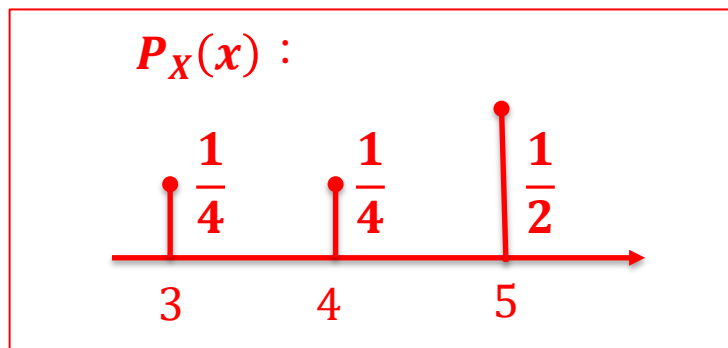


$$P_X(x) = F_X(x^+) - F_X(x^-) :$$



機率分佈 (Probability Distribution)

- 任何一個 PMF (或是之後介紹的 PDF) 都稱作是一種**機率分佈**
(將總和為 1 的機率分佈在點上之故)



本節回顧

- PMF的定義？
- PMF 跟 CDF 的關係？





4.4: 離散機率分佈 I (DISCRETE PROBABILITY DISTRIBUTIONS)

第四週



觀察一下...

- 丟擲銅板：非正面，即反面，正面機率為 0.5
- 阿宅告白：非成功，即失敗，成功機率為 0.7
- 出門天氣：非晴天，即雨天，晴天機率為 0.6



1 次實驗，2 種結果。

在意某結果發生否 → Bernoulli 機率分佈



Bernoulli 機率分佈

- PMF: 若實驗成功機率為 **0.6**
作 **1** 次實驗， **X** 表成功次數

$P_X(x)$:

$X \sim \text{Bernoulli}(\quad)$

$$p_X(x) = \left\{ \begin{array}{l} \end{array} \right.$$

- CDF:

$$F_X(x) = \sum_{n=-\infty}^{\lfloor x \rfloor} p_X(n)$$

$$F_X(x) = \left\{ \begin{array}{l} \end{array} \right.$$



Bernoulli 機率分佈

- PMF: 若實驗成功機率為 p
作 1 次實驗， X 表成功次數

$P_X(x) :$

$X \sim \text{Bernoulli}()$

$$p_X(x) = \left\{ \begin{array}{l} \end{array} \right.$$

- CDF:

$$F_X(x) = \sum_{n=-\infty}^{\lfloor x \rfloor} p_X(n)$$

$$F_X(x) = \left\{ \begin{array}{l} \end{array} \right.$$



觀察一下...



- 阿宅鼓起勇氣搭訕 10 人，若每次搭訕成功機率為 0.6，10 次成功 8 次的機率為？
- 一週 5 天午餐在曉福買魔石漢堡，若每次製作超時機率為 0.9，5 天中有 3 天製作超時的機率為？
- 一週有 3 系夜，在活大亂停車 3 次，若每次遭阿伯拖之機率為 0.8，那這 3 次被拖 2 次之機率為？

作 n 次實驗，1 個機率，在意 n 次實驗出現某結果 k 次之機率 $\rightarrow$ Binomial 機率分佈



Binomial 機率分佈

- PMF: 若實驗成功機率為 **0.6**
作 **10** 次實驗， **X** 表成功次數

$$X \sim \text{BIN}(\quad , \quad)$$

$$p_X(8)$$

=

- CDF:

$$F_X(x) = \sum_{m=-\infty}^{\lfloor x \rfloor} p_X(m)$$

=



Binomial 機率分佈

- PMF: 若實驗成功機率為 p
作 n 次實驗， X 表成功次數

$$X \sim \text{BIN}(n, p)$$

$$p_X(x)$$

=

- CDF:

$$F_X(x) = \sum_{m=-\infty}^{\lfloor x \rfloor} p_X(m)$$

=



觀察一下...

- 丟公平骰：1 到 6 各點數出現機會均等
- 混哥考試：作答 A, B, C, D 機會均等
- 狡兔三窟：出現在窟 1、窟 2、窟 3 機會均等



**1 次實驗， n 種結果，各結果機率均等。
在意某結果發生否 $\rightarrow$ Uniform 機率分佈**



Uniform 機率分佈

- PMF: 如果 X 等於 $3, 4, \dots, 7$ 的機率均等
- CDF:



$$P_X(x) : \quad X \sim \text{UNIF}(\quad , \quad)$$



$$p_X(x) = \left\{ \right.$$

$$F_X(x) = \sum_{n=-\infty}^{\lfloor x \rfloor} p_X(n)$$

$$= \left\{ \right.$$



Uniform 機率分佈

- PMF: 如果 X 等於 $a, a + 1 \dots, b$ 的機率均等
- CDF:



$$P_X(x) : \quad X \sim \text{UNIF}(\quad , \quad)$$



$$p_X(x) = \left\{ \right.$$

$$F_X(x) = \sum_{n=-\infty}^{\lfloor x \rfloor} p_X(n)$$

$$= \left\{ \right.$$



學機率分佈有何用？

- 很多事物背後機率模型是未知的
- 對事物的運作方式、本質清楚後，若跟某機率分佈的本質相同或是接近，我們便可採用該機率分佈來近似、模擬該事物的運作
- 在這近似、模擬的機率模型上，便可以開始估算各式各樣事件的機率



本節回顧

- 機率分佈？
- Bernoulli 機率分佈？
- Binomial 機率分佈？
- Uniform 機率分佈？





4-5: 離散機率分佈 II

(DISCRETE PROBABILITY DISTRIBUTIONS)

第四周



觀察一下...



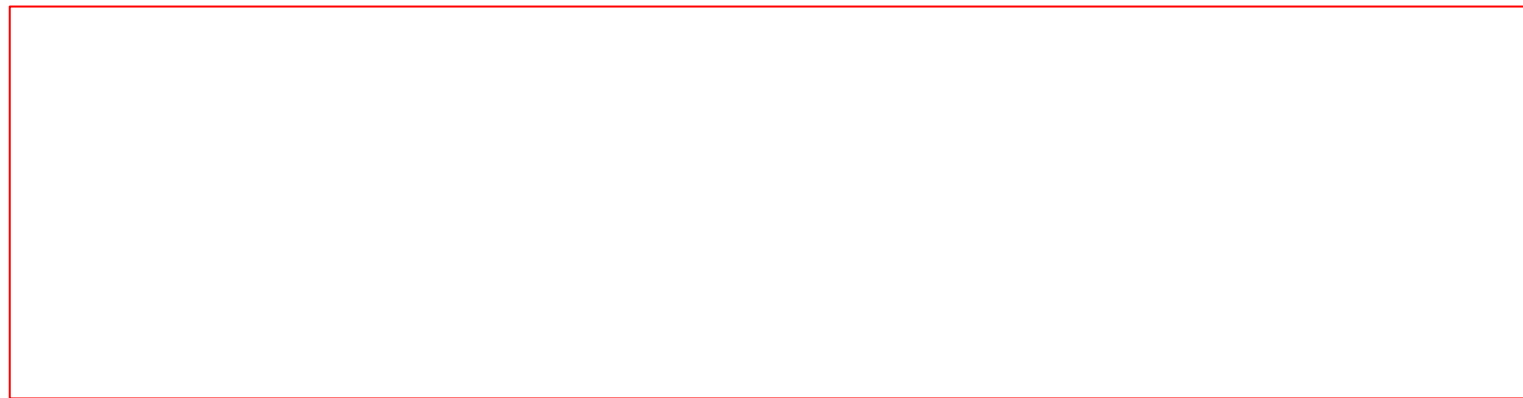
- 阿宅告白：成功機率為 0.3，不成功誓不休。問到第 5 次才告白成功之機率？
- 孫文革命：成功機率為 0.1，不成功誓不休。問到第 11 次才成功之機率？
- 六脈神劍：那糾纏狂媽寶廢物段譽每次要打出六脈神劍，打的出來的機率為 0.1。他在 10 次才打出六脈神劍的機率？

實驗中出現某結果機率已知，重複操作實驗至該結果出現為止。
在意某結果是在第幾次實驗才首次出現 → Geometric 機率分佈



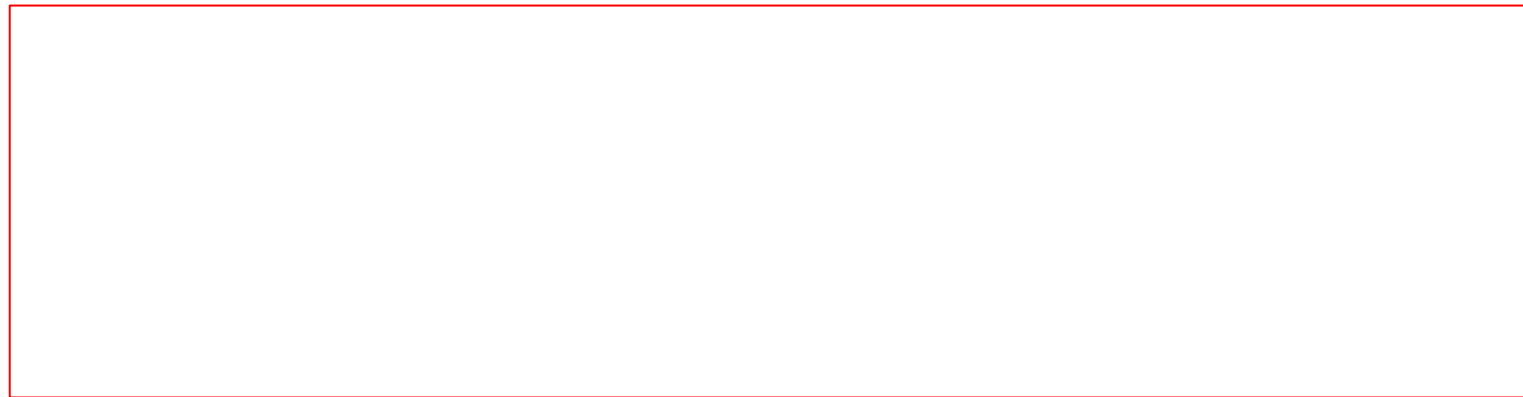
Geometric 機率分佈

- 六脈神劍：那媽寶廢物段譽每次要打六脈神劍，打的出來的機率為 0.1。他在第 10 次才打出六脈神劍的機率？



Geometric 機率分佈

- 六脈神劍：那媽寶廢物段譽每次要打六脈神劍，打的出來的機率為 p 。他在第 X 次嘗試才成功打出六脈神劍。 $X = x$ 的機率？



Geometric 機率分佈

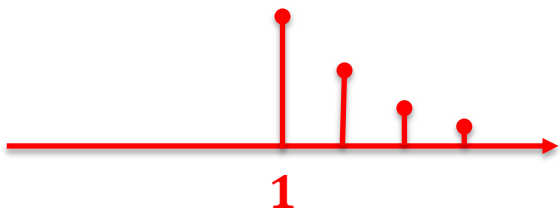
有失憶性！

- PMF: 若實驗成功機率為 p ，嘗試到成功為止，作了 X 次嘗試
- CDF:



$P_X(x)$:

$X \sim \text{Geometric}(p)$



$$F_X(x) = \sum_{n=-\infty}^{\lfloor x \rfloor} p_X(n)$$

=



觀察一下...



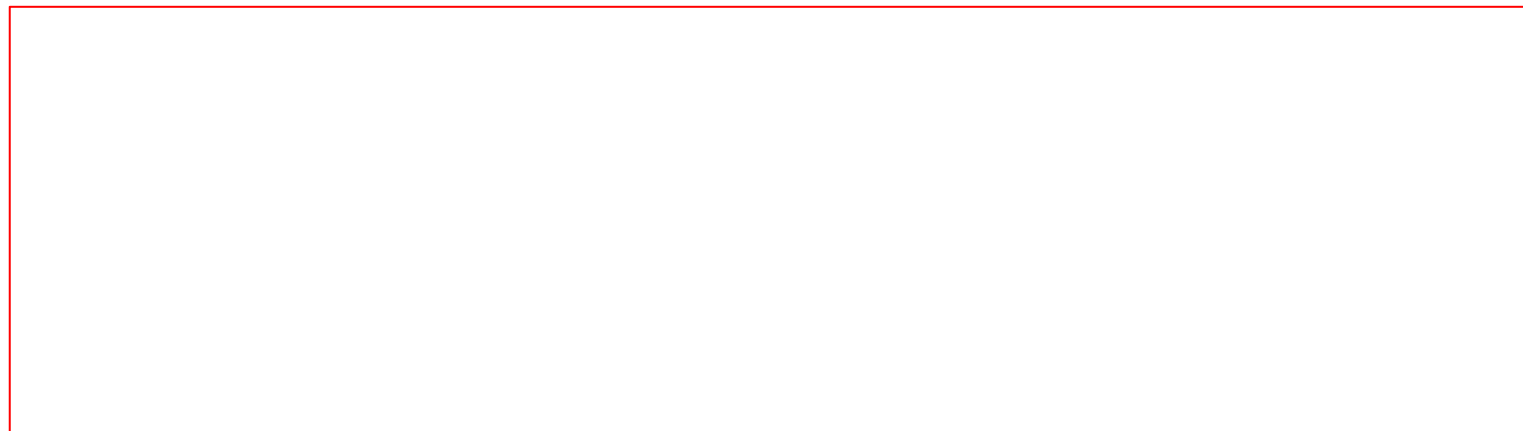
- 自尊阿宅：阿宅邀約店員失敗機率為 0.9，若邀約失敗達 4 次，阿宅便會自尊有損而放棄追求。問在阿宅第 7 次邀約時決定放棄追求之機率？
- 六脈神劍：媽寶廢物段譽每次打成功 5 次六脈神劍便功力耗盡。若每次打的出來的機率為 0.1。請問他在第 9 次時剛好功力耗盡的機率？

實驗中出現某結果機率已知，重複操作實驗至該結果出現第 k 次為止。在意到底在第幾次實驗才結束 → Pascal 機率分佈



Pascal 機率分佈

- 六脈神劍：那媽寶廢物段譽每次要打六脈神劍，打的出來的機率為 0.1。成功 5 次便功力耗盡。請問他在第 9 次時剛好功力耗盡的機率？



Pascal 機率分佈

- 六脈神劍：那媽寶廢物段譽每次要打六脈神劍，打的出來的機率為 p 。成功 k 次便功力耗盡。他在第 X 次嘗試才成功打出 k 次六脈神劍。 $X = x$ 的機率？



Pascal 機率分佈

- PMF: 若實驗成功機率為 p ，試到第 k 次成功為止共作了 X 次
- CDF:



$$X \sim \text{Pascal}(k, p)$$

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

$$= P(\text{第 } k \text{ 次成功在第 } x \text{ 次以前發生})$$

$$= P(\text{在 } x \text{ 次實驗中 } \geq k \text{ 次成功})$$

$$= P(Y \geq k), Y \sim \text{BIN}(x, p)$$

※故 *Pascal* 又稱作 *Negative Binomial*



觀察一下...



- 轉角夜宵：在晚上 平均每小時會有 10 人 來跟轉角哥買夜宵。 問擺攤 5 小時 有 60 人光顧之機率？
- 費雯被噓：費雯兄 po 文後， 平均每分鐘會有 5 人噓之。 問發文後 二十分鐘 變成 XX (100 噓) 之機率？

某結果出現之平均速率 (rate: 次數/時間) 已知。問持續觀察某時間長度後，看到該結果出現 k 次之機率？ $\rightarrow$ Poisson 機率分佈



Poisson 機率分佈



- PMF: 已知某事發生速率為每單位時間 λ 次，觀察時間為 T 時間單位。 X 為該觀察時間內發生該事的總次數。則：

$$X \sim \text{POI}(\lambda T)$$

$$p_X(x) = P(X = x) = e^{-\lambda T} \cdot \frac{(\lambda T)^x}{x!}$$

$$\text{※ } \boxed{\mu = \lambda T}, X \sim \text{POI}(\mu) \Rightarrow P_X(x) = e^{-\mu} \cdot \frac{\mu^x}{x!}$$



Poisson 機率分佈

- CDF:

$$X \sim POI(\lambda T)$$

$$F_X(x) = \sum_{n=-\infty}^{\lfloor x \rfloor} p_X(x) = \begin{cases} \sum_{n=-\infty}^{\lfloor x \rfloor} e^{-\mu} \cdot \frac{\mu^n}{n!}, & x = 0, 1, 2 \dots \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

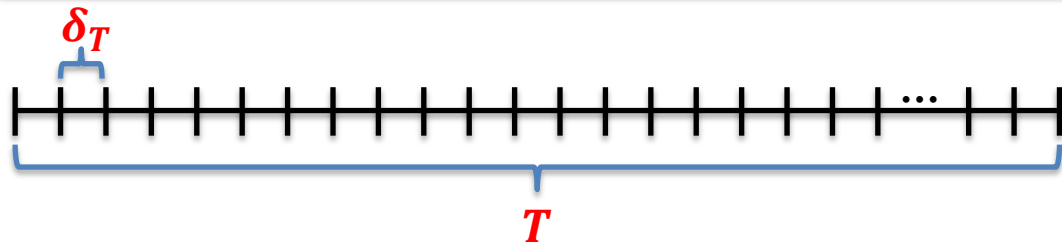


Poisson 機率分佈

- 費雯被噓：費雯兄 po 文後，平均每分鐘會有 5 人噓之。問發文後 20 分鐘 變成 XX (100 噓) 之機率？



Poisson 是怎麼來的？



將 T 切成長度為 δT 的極小段

$\delta T \rightarrow 0 \Rightarrow$ 共有 $n = \frac{T}{\delta T} \rightarrow \infty$ 個小段。若發生速率為 λ 次/分，每個小段會發生的機率 $p = \lambda \delta T = \frac{\lambda T}{n}$ 。

故 T 時間內發生的次數 $X \sim \text{BIN}(n, p) = \text{BIN}\left(n, \frac{\lambda T}{n}\right)$ 。

$$\begin{aligned} \lim_{\delta T \rightarrow 0} p_X(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n-x)! x!} \left(\frac{\lambda T}{n}\right)^x \left(1 - \frac{\lambda T}{n}\right)^{n-x} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n-1) \cdots (n-x+1)}{x!} \frac{(\lambda T)^x}{n^x} \left(1 - \frac{\lambda T}{n}\right)^{n-x} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x!} \frac{n}{n} \frac{n-1}{n} \cdots \frac{n-x+1}{n} (\lambda T)^x \left(1 - \frac{\lambda T}{n}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda T}{n}\right)^{-x} = \frac{(\lambda T)^x}{x!} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\lambda T}{n}\right)^n = \frac{(\lambda T)^x}{x!} e^{-\lambda T} \\ &\Rightarrow X \sim \text{POI}(\lambda T) \end{aligned}$$



你也懂 Poisson ? 略懂、略懂

- 草船借箭：曹軍落箭平均密度為每尺見方三矢。諸葛孔明於船上置放草人六百。各草人正面面積為六尺見方。周瑜問諸葛孔明可借得萬箭機率為何？



本節回顧

- Geometric 機率分佈？
- Pascal 機率分佈？
- Poisson 機率分佈？
 - 跟 Binomial 的關係？

